Bitácora De Ingeniería Deportiva

Integrantes:

Juan Pablo Garzón Terraza. 30000160418

Samuel Felipe Morera Bejarano. 30000159400

Programa: Ingeniería De Sistemas

Asignatura: Cálculo Diferencial

Universidad De San Buenaventura

2026

Introducción

En este trabajo analiza el desempeño de la selección de futbol de Uruguay entre en el periodo de 2018 hasta el Mundial de futbol de 2026 mediante procesos matemáticos e informáticos para analizar mediante gráficas y datos extraídos del programa MATLAB.

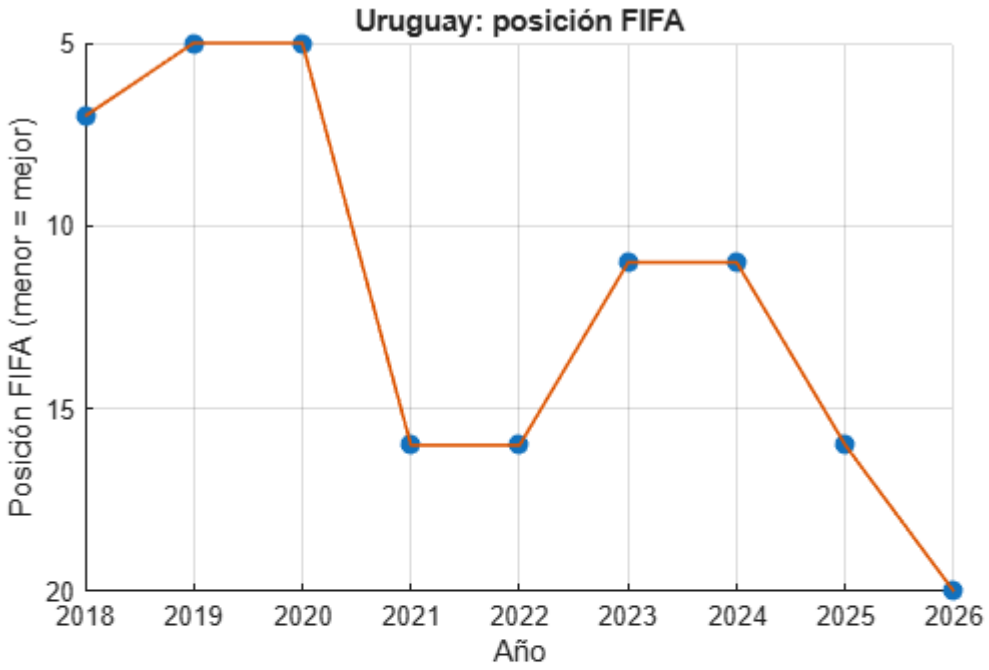
Objetivo Del Corte

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial para analizar el comportamiento histórico de una selección nacional, contrastando su evolución con los resultados reales del Mundial 2026, utilizando herramientas computacionales y análisis crítico para proponer estrategias de mejora fundamentadas matemáticamente.

ACTIVIDAD 1. Recolección y organización de datos. Construir tabla anual de puntaje o posición FIFA entre 2018 y julio 2026, con referencias oficiales.

Año	Posición FIFA	Corte de datos
2018	7	Cierre anual FIFA
2019	5	Cierre anual FIFA
2020	5	Cierre anual FIFA
2021	16	Cierre anual FIFA
2022	16	Cierre anual FIFA
2023	11	Cierre anual FIFA
2024	11	Cierre anual FIFA
2025	16	Cierre anual: 1.672,62 puntos
2026	20	20 de julio: actualización post-Mundial

ACTIVIDAD 2. Exploración de tendencias.



Inicio	Fin	Diferencia
2018	2019	-2
2019	2020	0
2020	2021	11
2021	2022	0
2022	2023	-5
2023	2024	0
2024	2025	5
2025	2026	4

Lineal: P=1.5333x + 5.7556

Cuadrático: P=-0.004329x^2 + 1.5680x + 5.7152

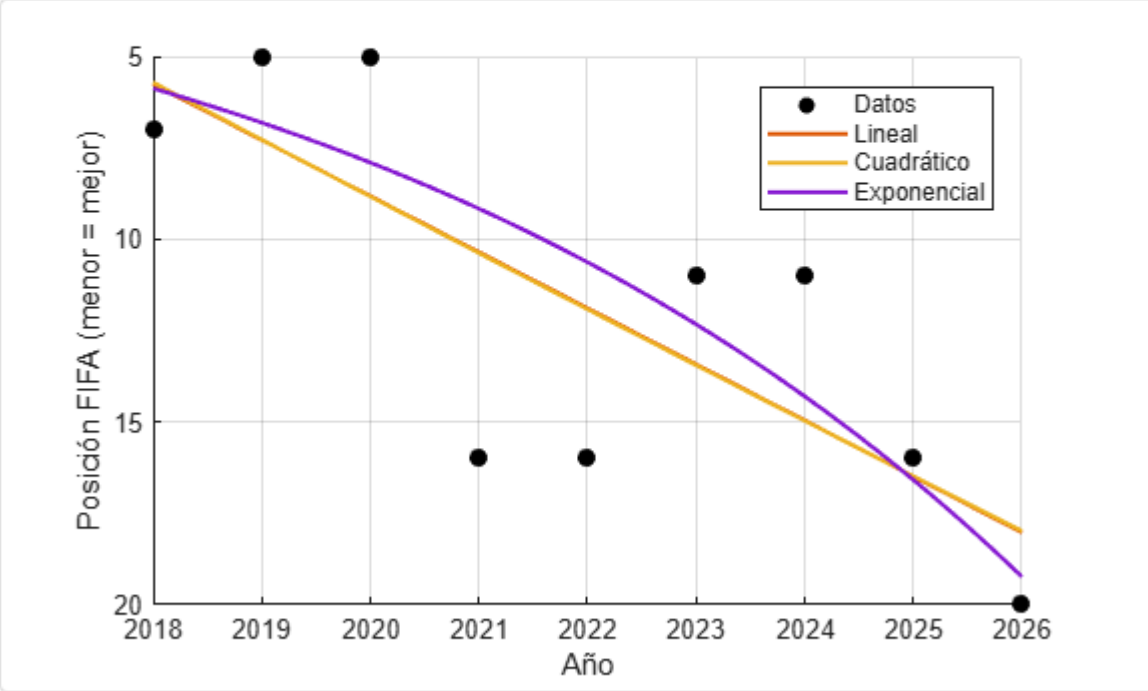
Exponencial: P=5.8771e^(0.1482x)

El comportamiento no es monotónico. Entre 2018 y 2020 mejora o se mantiene (7→5→5); entre 2020 y 2021 presenta el cambio negativo más grande (+11 puestos, 5→16); entre 2022 y 2023 hay recuperación (−5); 2023-2024 es estable; y desde 2024 empeora (11→16→20). El mínimo aparente de la posición, y por tanto el mejor rendimiento relativo, es 5.º (2019 y 2020). El máximo aparente es 20.º en julio de 2026. Como se trata de una posición ordinal, las diferencias son útiles como descripción, pero no equivalen exactamente a distancias de rendimiento iguales.

ACTIVIDAD 3. Ajuste de modelos.

```
Lineal: P=1.5333x + 5.7556
Cuadrático: P=-0.004329x^2 + 1.5680x + 5.7152
Exponencial: P=5.8771e^(0.1482x)
```

Modelo	EAM	Correlacion
{'Lineal' }	2.884	0.77168
{'Cuadrático' }	2.89	0.7717
{'Exponencial'}	2.6693	0.76347




```
Exponencial entrenado hasta 2024: P=5.9077e^(0.1463x)
Predicción 2025=16.45 (real 16); 2026=19.04 (real 20)
```

ACTIVIDAD 4. Comparación y validación

Se define x = t − 2018, de modo que x=0 representa 2018. Los siguientes ajustes se calcularon con toda la serie 2018-2026. Para el exponencial se aplicó regresión lineal a ln(P), lo que exige P>0; la condición se cumple al trabajar con posiciones.

Lineal: P(x) = 1.5333x + 5.7556. Error absoluto medio (EAM) = 2.88 puestos; correlación r = 0.772.

Cuadrático: $P(x) = -0.004329x^2 + 1.5680x + 5.7152$. Error absoluto medio (EAM) = 2.89 puestos; correlación r = 0.772.

Exponencial: P(x) = 5.8771e^ (0.1482x). Error absoluto medio (EAM) = 2.67 puestos; correlación r = 0.763.

Selección: el modelo exponencial obtiene el menor EAM (2,67 puestos), aunque la correlación lineal/cuadrática es levemente mayor (≈0,772 frente a 0,763). Se prioriza el EAM porque compara directamente el error de predicción en la unidad de la variable. Esta elección no significa que el fenómeno sea verdaderamente exponencial; solo es el mejor de los tres candidatos para esta muestra pequeña.

ACTIVIDAD 5. Predicción retrospectiva

Para evitar usar información futura, se reentrenaron los modelos solo con 2018-2024 (x=0,...,6). El exponencial resultante es P(x)=5,9077e^(0,1463x). Predice P (7) =16,45 para 2025 y P (8) =19,04 para 2026. Los valores reales fueron 16 y 20: errores absolutos de 0,45 y 0,96 puestos, respectivamente. La predicción resultó razonablemente confiable a dos años, pero no explica las causas: cambios de entrenador, disponibilidad de jugadores, nivel de rivales, ponderación de cada partido y desempeño en el Mundial no aparecen como variables independientes. En particular, el Mundial 2026 terminó para Uruguay en fase de grupos, con dos empates y una derrota, hecho compatible con el descenso posterior hasta el 20.º lugar (AUF, 2026; FIFA, s. f.-b).

ACTIVIDAD 6. Validación con IA

Consulta a IA: Con los datos de posición FIFA de Uruguay 2018-2026, La respuesta sostuvo que el exponencial describe mejor la serie porque el deterioro final parece acelerarse. Un aspecto correcto es que no se limitó al gráfico: propuso comparar errores de ajuste y reconoció que una posición mayor significa un peor lugar en el ranking. También es acertado que el modelo exponencial calculado aquí alcanza el menor error absoluto medio de los tres (2,67 puestos), por lo cual hay una razón numérica para elegirlo.

El aspecto cuestionable es su explicación causal implícita. Que el ajuste exponencial tenga el menor EAM en nueve observaciones no prueba que el rendimiento de Uruguay se deteriore exponencialmente ni que exista una causa única. La serie tiene un salto brusco entre 2020 y 2021, una recuperación y nuevas caídas; ello puede responder a calendario, método SUM de FIFA, resultados de partidos de distinta ponderación y renovación de la plantilla de jugadores. Además, la posición FIFA es ordinal: pasar del 16.º al 20.º no representa necesariamente una caída cuatro veces mayor que pasar del 5.º al 9.º.

ACTIVIDAD 7. Análisis documental

La idea del documento de la FIFA es explicar el método SUM, vigente desde 2018. En vez de promediar resultados de un periodo, el sistema suma o resta puntos al total que ya tenía cada selección después de cada partido. El cambio de puntos depende de la importancia del encuentro, el resultado y la expectativa previa al encuentro de los equipos. De esta manera, el documento presenta el ranking como la medida de actualizable de rendimiento, y no como una simple suma de victorias o derrotas.

El Mundial de futbol de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá que duro del 11de junio al 19 de julio, fue el primero en albergar a 48 selecciones, las cuales fueron organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, sumando un récord de 104 partidos, además de haber sido disputado en 16 ciudades sede, superando mas de 6 millones de boletas vendidas y cerca de 6.000 millones de espectadores globales. A nivel deportivo, España de consagro campeona al vencer a la selección de Argentina 1 – 0. España con un recorrido de 7 victorias perfectas, una sola derrota y solo un gol en contra en 8 partidos logro un camino casi perfecto. En cuanto a mayoría de goles destacaron los delanteros de los equipos de Francia, Inglaterra, Argentina, España, Bélgica y Noruega y en las tendencias generales, destacó significativamente el dominio europeo en los primeros puestos debido a sus estrategias de juego tanto a nivel defensivo como ofensivo.

Entre 2018 y 2026, la selección uruguaya de fútbol atravesó un marcado retroceso en sus tres últimas participaciones mundialistas. En Rusia 2018, Uruguay tuvo su mejor actuación del período: apoyada en una defensa sólida encabezada por Diego Godín y José Giménez, y en el ataque de Luis Suárez y Edinson Cavani, llegó invicta hasta cuartos de final, superando en octavos a Portugal 2-1. La eliminación llegó recién ante Francia, futura campeona del torneo, por 2-0. Ese fue el techo del ciclo, porque en Qatar 2022, ya con Diego Alonso como entrenador, el equipo sufrió su primera gran señal de crisis: quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 2002. Tras empatar sin goles con Corea del Sur y perder 2-0 ante Portugal, Uruguay llegó obligado a golear a Ghana en la última fecha. Lo hizo 2-0, pero la clasificación se definió por diferencia de goles a favor: Corea del Sur venció 2-1 a Portugal y avanzó con un gol más que la selección uruguaya. La eliminación generó fuertes críticas internas y marcó el quiebre generacional del equipo campeón de América 2011.

El Mundial 2026, profundizó esa tendencia negativa. Uruguay integró el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y no logró ganar ninguno de sus tres partidos: empató 1-1 con Arabia Saudita, igualó 2-2 ante el debutante Cabo Verde y cayó 1-0 frente a España en Guadalajara, resultado que sentenció su eliminación con apenas 2 de 9 puntos posibles. Fue la peor fase de grupos de Uruguay en un Mundial desde 2002, repitiendo el patrón de dos empates y una derrota.

De esta manera la información sobre Uruguay, la fórmula de la FIFA y el último mundial nos permiten analizar el recorrido de Uruguay en el periodo establecido y su decadencia a partir del mundial de Catar de 2022. Por lo tanto, podemos entender las gráficas expuestas en el presente trabajo y la forma en la cual la FIFA saca los resultados de las estadísticas sobre el desempeño de las diferentes selecciones que participan en el evento y con esto podemos predecir próximos encuentros entre selecciones con un aproximado de estadísticas.

Conclusiones Parciales

Podemos concluir el recorrido de Uruguay a lo largo de los años 2018 hasta 2026, gracias a las estadísticas y resultados brindados por la FIFA, los cuales mediante las formulas aplicadas a lo largo del proyecto nos permitieron ver de forma gráfica y explicativa el desempeño de esta selección, utilizando herramientas computacionales y análisis crítico para proponer estrategias de mejora fundamentadas matemáticamente.

Bibliografía

https://inside.fifa.com/es/fifa-world-ranking/men?dateId=FRS_Male_Football_20260611

https://chatgpt.com/